1- العناصر الضرورية المتدخلة في حدوث ظاهرة التركيب الضوئي : النسغ الناقص (ماء و أملاح معدنية) ، CO_2 ضوء ، يخضور .

- **المعادلة الإجمالية للتركيب الضوئي :** $C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O \xrightarrow[\text{يخضور}]{\text{ضوء}} 12H_2O+6CO_2$

2- النص العلمي :

يعتبر النبات الأخضر كائنا حيا ذاتي التغذية لقدرته على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية بفضل ظاهرة التركيب الضوئي التي تتم على مستوى خلاياه اليخضورية ، حيث يعد اليخضور شرطا أساسيا في هذه العملية . غير أن استعمال بعض المبيدات العشبية الانتقائية مثل الإيزوكسافلوتول يعيق عملية التركيب الضوئي لدى الأعشاب الضارة . فما هو دور اليخضور في تركيب المادة العضوية على مستوى أوراق النبات الأخضر ؟ و كيف يوثر هذا المبيد العشبي على هذه العملية ؟

يتواجد اليخضور في عضيات خلوية تدعى الصانعات الخضراء يتم فيها مجموع الظواهر الكيميائية للتركيب الضوئي . يتدخل اليخضور بصفته لاقطا للطاقة الضوئية ، حيث يمتص الإشعاعات الضوئية المكونة لطيف الضوء الأبيض بنسب متفاوتة ، إذ يكون امتصاصه قويا للإشعاعات الطرفية (الحمراء و البنفسجية) و ضعيفا للإشعاعات الوسطية (النيلية ،الزرقاء، الصفراء و البرتقالية) بينما لايمتص الإشعاع الأخضر و هذا ما يمثل طيف الامتصاص .

و يحدد طيف الامتصاص طيف النشاط ، حيث تكون الإشعاعات الطرفية الأكثر امتصاصا من طرف اليخضور هي الإشعاعات الأكثر نجاعة و فعالية في شدة التركيب الضوئي في حين تكون الإشعاعات الوسطية أقل تأثيرا .

يستعمل للقضاء على الأعشاب الضارة مبيد عشبي الإيزوكسافلوتول الذي يؤثر على اليخضور على مستوى الصانعات الخضراء و يؤدي إلى تخريبه ، و نتيجة لفقدان اليخضور تفقد الأوراق لونها الأخضر و تتحول إلى اللون الأبيض مما يمنع امتصاص الإشعاعات الضوئية فتتوقف ظاهرة التركيب الضوئي و لا يتم تركيب المادة العضوية فيتوقف نمو النبات .

يعتبر اليخضور عنصر أساسي في عملية التركيب الضوئي غير أن تخريبه بفعل بعض المبيدات العشبية يؤدي إلى فقدان قدرته على امتصاص الضوء فتتوقف بذلك ظاهرة التركيب الضوئي .